D8 – Connaître et utiliser la notion de fonction

I – Notion de fonction

Quand deux grandeurs dépendent l'une de l'autre, on dit que l'une est exprimée …… de l'autre.

Dans ce cas, on peut :

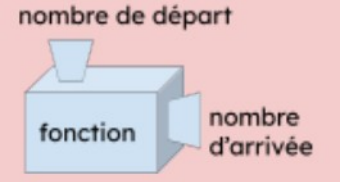
• Trouver une ……qui permet de passer d'une grandeur à l'autre.

• Tracer une …… qui relie ces deux grandeurs.

• Construire un …… qui associe les deux grandeurs.

Définition

Une fonction est un procédé qui, à chaque nombre de départ autorisé, associe un unique nombre appelé son image.



II – Tableau, formule et graphique pour représenter une fonction

1) Représenter avec un tableau

Exemple 1. Voici un tableau donnant quelques valeurs de la fonction f.

Antécédents : x	−4	−2	0	2	4
Images : f(x)	5	3	1	3	5

Méthode 1. Je cherche …….

Je repère 2 sur la ligne x, puis je descends dans la même colonne. Je lis 3 sur la ligne f(x). Donc f(2) = 3 : l'image de 2 est 3.

Méthode 2. Je cherche …….

Je repère 5 sur la ligne f(x), puis je remonte dans chaque colonne correspondante. Je trouve −4 et 4 : dans ce tableau, −4 et 4 sont des antécédents de 5.

À retenir : pour une image, je pars de x et je descends ; pour un antécédent, je pars de f(x) et je remonte. Je reste dans la même colonne.

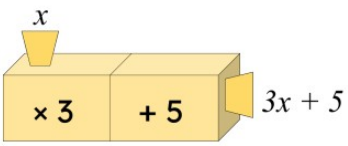
Attention : ……..

2) Représenter avec une formule (expression algébrique)

Exemple 2

La fonction qui à un nombre lui fait correspondre son ……

augmenté de …….peut être schématisé comme ceci :



• Si on choisit 0 comme nombre de départ, on obtient ……

• Si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient ……

• Si on choisit -2 comme nombre de départ, on obtient ……..

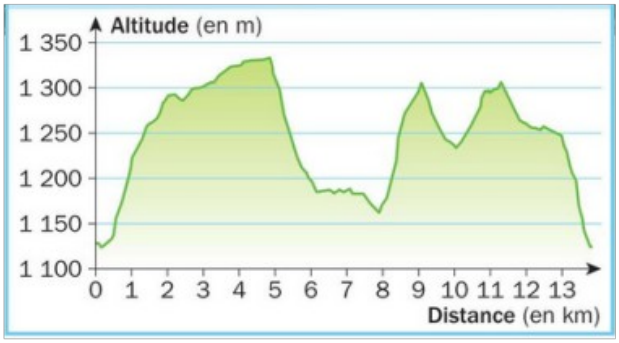
Notations

Exemple La fonction f associe à un nombre son triple augmenté de 5.

Fonction f	**Image de x par la fonction f**
……...	……...
se lit « la fonction f qui à x *a*ssocie 3x+5»	se lit « f de x *e*st égal à 3x+5»

3) Représenter avec un graphique

Exemple 3



La courbe ci-contre donne …… en mètres en fonction de la…… parcourue en kilomètres.

Attention : un graphique donne souvent des valeurs **……** et ne présente pas forcément toutes les valeurs possibles de la fonction.

Conclusion

……

……

……

D8 – Connaître et utiliser la notion de fonction – Corrigé

I – Notion de fonction

Quand deux grandeurs dépendent l'une de l'autre, on dit que l'une est exprimée en fonction de l'autre.

Dans ce cas, on peut :

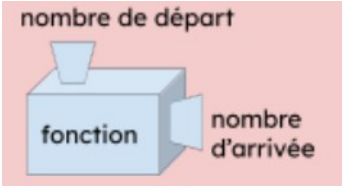
• Trouver une expression algébrique qui permet de passer d'une grandeur à l'autre.

• Tracer une représentation graphique qui relie ces deux grandeurs.

• Construire un tableau de valeurs qui associe les deux grandeurs.

Définition

Une fonction est un procédé qui, à chaque nombre de départ autorisé, associe un unique nombre appelé son image.



II – Tableau, formule et graphique pour représenter une fonction

1) Représenter avec un tableau

Exemple 1. Voici un tableau donnant quelques valeurs de la fonction f.

Antécédents : x	−4	−2	0	2	4
Images : f(x)	5	3	1	3	5

Méthode 1. Je cherche une IMAGE

Je repère 2 sur la ligne x, puis je descends dans la même colonne. Je lis 3 sur la ligne f(x). Donc f(2) = 3 : l'image de 2 est 3.

Méthode 2. Je cherche les ANTÉCÉDENTS d'un nombre

Je repère 5 sur la ligne f(x), puis je remonte dans chaque colonne correspondante. Je trouve −4 et 4 : dans ce tableau, −4 et 4 sont des antécédents de 5.

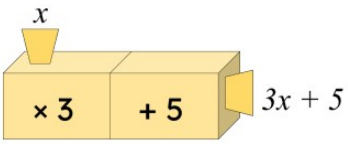
À retenir : pour une image, je pars de x et je descends ; pour un antécédent, je pars de f(x) et je remonte. Je reste dans la même colonne.

Attention : un tableau de valeurs ne présente en général que quelques nombres.

2) Représenter avec une formule (expression algébrique)

Exemple 2

La fonction qui à un nombre fait correspondre son triple augmenté de 5 peut être schématisée comme ceci.



• Si on choisit 0 comme nombre de départ, on obtient 3 × 0 + 5 = 5.

• Si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 3 × 4 + 5 = 17.

• Si on choisit −2 comme nombre de départ, on obtient 3 × (−2) + 5 = −6 + 5 = −1.

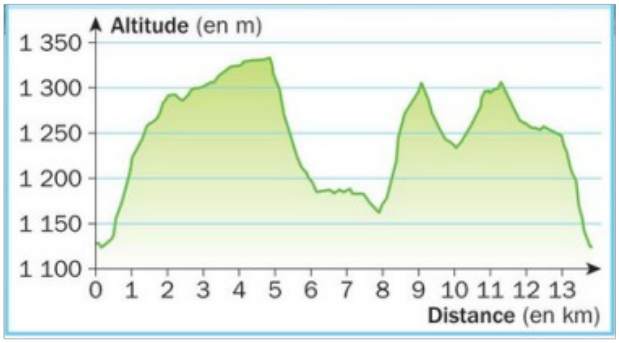
Notations

Exemple La fonction f associe à un nombre son triple augmenté de 5.

Fonction f	Image de x par la fonction f
$f : x \longmapsto 3x+5$	$f(x) = 3x+5$
se lit « la fonction f qui à x *a*ssocie 3x+5»	se lit « f de x *e*st égal à 3x+5»

3) Représenter avec un graphique

Exemple 3



La courbe ci-contre donne l'altitude en mètres en fonction de la distance parcourue en kilomètres.

Attention : un graphique donne souvent des valeurs approximatives et ne présente pas forcément toutes les valeurs possibles de la fonction.

Conclusion

Le tableau de valeurs et le graphique sont de très bons outils pour visualiser une fonction mais une formule permet de décrire une fonction de manière plus complète en donnant la possibilité de calculer n'importe quelle image facilement.